

INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA

NOMBRE DEL PROYECTO CogniFit

CATEGORÍA (marca con una X) Social Ciencias naturales Ciencias humanas Creativos y culturales Ciencias de la salud Educación y ambientes de aprendizaje **X**

PROBLEMÁTICA La dislexia representa uno de los problemas de aprendizaje más silenciosos dentro del sistema educativo mexicano. De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al menos el 7% de la población en México presenta dislexia, y estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que alrededor del 10% de la población mundial vive con este trastorno neurobiológico. A nivel global, más de 700 millones de personas enfrentan esta condición que no solo afecta la lectoescritura, sino también la autoestima y la socialización.

El problema principal radica en que la mayoría de estos casos no son identificados oportunamente. En México no existe un estándar de evaluación estandarizado a nivel escolar que permita detectar indicadores tempranos de dislexia de forma sistemática, lo que genera que muchos casos sean confundidos con desinterés, falta de atención o conducta disruptiva. Los docentes de educación primaria, que son quienes tienen el contacto más directo con los alumnos en sus años formativos, carecen de herramientas objetivas para distinguir estos patrones lingüísticos.

A esto se suma la escasez de especialistas en psicopedagogía en escuelas públicas, especialmente en estados con alta marginación como Chiapas, donde el acceso a evaluaciones clínicas y a un seguimiento terapéutico es limitado tanto en disponibilidad como en costo. El resultado es que muchos niños llegan a la educación secundaria con rezago acumulado derivado de una dislexia jamás atendida, impactando de forma permanente su trayectoria educativa.

Las consecuencias de la detección tardía incluyen: deserción escolar, episodios de estrés y ansiedad, baja autoestima, y fracaso académico. Cuanto más tarde se identifica esta condición, mayor es el esfuerzo requerido para revertir su impacto, y actualmente los docentes no cuentan con herramientas que les permitan no solo detectar, sino intervenir adecuadamente.

OBJETIVO GENERAL Desarrollar una plataforma inteligente para la detección temprana, intervención y seguimiento de la dislexia, mediante el análisis automatizado de patrones de escritura y lectura a través de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN) y Machine Learning, con el fin de proveer al docente un diagnóstico probabilístico, un banco de ejercicios adaptativos según el nivel del alumno, y un monitoreo continuo de su evolución.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar un módulo de PLN con análisis a nivel de caracteres y filtros fonéticos capaz de analizar textos producidos por alumnos e identificar indicadores lingüísticos exclusivos de la dislexia (inversiones de letras, rotaciones, omisiones y sustituciones fonológicas).

- Construir y entrenar un clasificador de Machine Learning que categorice la probabilidad de riesgo, el nivel de severidad (leve, moderado, severo) y el subtipo de dislexia predominante (Fonológica, Superficial/Visual o Mixta).
- Desarrollar un Motor de Recomendación Adaptativa que asigne automáticamente rutas de aprendizaje y ejercicios interactivos específicos basados en el subtipo y severidad detectados en el diagnóstico.
- Implementar un módulo de seguimiento evolutivo impulsado por Machine Learning para analizar series temporales, medir la curva de aprendizaje del alumno y recalibrar automáticamente la dificultad de los ejercicios.
- Diseñar e implementar una aplicación móvil en Flutter para docentes y alumnos que permita la aplicación de ejercicios diagnósticos y terapéuticos, integrando retroalimentación visual en tiempo real.
- Desarrollar un panel web para coordinadores académicos que presente métricas de evolución y riesgo por grupo, grado y escuela.
- Implementar un microservicio de generación de reportes en PDF dirigidos a padres y especialistas, detallando el perfil disléxico detectado, gráficas de evolución y recomendaciones.
- Diseñar la arquitectura del sistema bajo el paradigma SOA con microservicios independientes.
- Documentar el dataset utilizado, especificando la inyección de "ruido disléxico" sintético y la adaptación al español mexicano.

JUSTIFICACIÓN La intervención temprana y adaptada a la dislexia es uno de los factores con mayor impacto comprobado en la reducción del rezago escolar. Sin embargo, el modelo actual en México depende del criterio subjetivo del docente o de especialistas externos, generando una brecha crítica de tiempo.

CogniFit se justifica por estas razones:

- **Brecha tecnológica en el aula:** No existe en México una herramienta digital accesible y orientada al docente público que integre detección, intervención adaptativa y seguimiento de la dislexia en un solo ecosistema.
- **Pertinencia de PLN y ML en el problema:** Los errores de la dislexia presentan patrones estadísticamente distinguibles (inversiones, errores en pseudopalabras). Estas características son cuantificables mediante análisis a nivel de caracteres (PLN) y clasificables mediante Machine Learning, permitiendo no solo detectar, sino adaptar el contenido al instante.
- **Impacto social directo y medible:** En estados con alto rezago como Chiapas, empoderar al docente con un "asistente terapéutico" virtual garantiza intervenciones basadas en evidencia y trayectorias educativas equitativas.
- **Viabilidad técnica:** El uso de datasets públicos y un stack tecnológico open source (spaCy, scikit-learn, FastAPI, Flutter) hace viable la construcción del modelo y su escalabilidad.

USUARIOS FINALES

- Docente
- Alumno

- Padre/Tutor
- Administrador del sistema

LISTA DE FUNCIONALIDADES POR TIPO DE USUARIO

Docente:

- Registro e inicio de sesión con autenticación segura.
- Gestión de su lista de alumnos por grupo y grado.
- Asignación de test de diagnóstico inicial para dislexia.
- Consulta del perfil clínico del alumno: subtipo de dislexia, nivel de riesgo e historial de evaluaciones.
- Visualización de la curva de aprendizaje y seguimiento (gráficas de progreso sobre la reducción de errores disléxicos).
- Alertas de estancamiento emitidas por el sistema si el alumno no avanza en su ruta adaptativa.
- Generación y descarga de reportes PDF para padres de familia.
- Visualización del resumen del grupo.

Alumno:

- Interfaz simplificada, multisensorial y amigable.
- Ejercicios de Diagnóstico: Pruebas léxico-visuales, lectura de pseudopalabras (fonológicas) y dictado.
- Ejercicios de Intervención Dinámica: El sistema ajusta automáticamente el tipo de ejercicio (ej. segmentación silábica, discriminación visual) y la dificultad según su desempeño en tiempo real.
- Retroalimentación visual y auditiva inmediata al cometer un error específico de dislexia (apoyo terapéutico).

Administrador del sistema:

- Gestión de cuentas de usuario de todos los roles.
- Monitoreo del estado de los microservicios.
- Consulta de métricas de rendimiento del modelo de diagnóstico y del algoritmo de recomendación adaptativa.
- Gestión de versiones del modelo de Machine Learning.
- Consulta de logs del sistema.

LISTA DE TECNOLOGÍAS A APLICAR

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

- **spaCy (v3.x) y modelo es_core_news_md:** Base para el procesamiento de texto en español.
- **Algoritmos de análisis a nivel de caracteres y fonéticos:** Implementación de adaptaciones de Metaphone/Soundex para español y extracción de n-gramas de caracteres para detectar similitudes estructurales e inversiones silábicas.
- **scikit-learn — TF-IDF Vectorizer:** Vectorización para extracción de características.

Machine Learning

- **scikit-learn:** Entrenamiento del clasificador (Random Forest / SVM) para el diagnóstico de subtipos de dislexia.
- **Algoritmos de Series Temporales / Sistemas de Recomendación:** Para el motor de seguimiento evolutivo y la calibración automática de la dificultad de los ejercicios.
- **pandas / NumPy:** Manipulación del dataset.
- **Matplotlib / Seaborn:** Visualización de métricas.

Backend — Microservicios

- **FastAPI:** Framework para los microservicios REST.
- **PostgreSQL:** Base de datos relacional.
- **Redis:** Caché de respuestas frecuentes.
- **Docker:** Contenerización de microservicios.

Aplicación Móvil

- **Flutter (Dart):** Desarrollo de la app móvil multiplataforma.
- **Riverpod / Provider:** Gestión de estado.
- **Dio / Text-to-Speech (TTS) / Speech-to-Text (STT):** Integración de APIs de dictado y lectura en voz alta para ejercicios multisensoriales.

Panel Web

- **React + Vite:** Framework para el panel web.
- **Recharts:** Gráficas del dashboard para el seguimiento evolutivo.
- **Axios:** Cliente HTTP.

Infraestructura y Comunicación

- **API Gateway:** Punto de entrada único.
- **JWT:** Autenticación.
- **HTTPS / TLS:** Cifrado.

Generación de Reportes

- **ReportLab (Python):** Generación de reportes PDF.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Ahmad, N., Rehman, M. B., El Hassan, H. M., Ahmad, I., & Rashid, M. (2022). An efficient machine learning-based feature optimization model for the detection of dyslexia. Hindawi — Computational Intelligence and Neuroscience, 2022, 8491753. <https://doi.org/10.1155/2022/8491753> Asociación Internacional de Dislexia. (2002). Definición de dislexia como discapacidad específica del aprendizaje de origen neurobiológico. Recuperado de <https://dyslexiaida.org> Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). Natural language processing with Python: Analyzing text with the Natural Language Toolkit. O'Reilly Media. Galán López, I. (2022). Dislexia, un trastorno que continúa invisibilizado a nivel global. UNAM Global. Recuperado de <https://unamglobal.unam.mx/dislexia-un-trastorno-que-continua-invisibilizado-a-nivel-global/>

1. Base de Datos (HU-BD)

HU-BD-01 · Modelo de usuarios y roles

- **Como** Administrador **quiero** un esquema de usuarios con rol (docente, alumno, padre/tutor, administrador) **para** controlar accesos diferenciados.
- **CA:** tabla **usuarios** con id, nombre, correo único, hash de contraseña (Argon2) y rol; correo sin duplicados; rol restringido al catálogo; nunca se almacena la contraseña en texto plano.
- Alta · 5 pts

HU-BD-02 · Estructura escolar (escuelas, grupos, grados)

- **Como** Administrador **quiero** almacenar escuelas, grados, grupos y la relación docente–grupo–alumno **para** organizar a los alumnos por institución.
- **CA:** tablas **escuelas**, **grupos**, **alumnos** con sus FK; un alumno pertenece a un grupo y un grupo a una escuela; un docente puede tener varios grupos; eliminación lógica, nunca física.
- Alta · 5 pts

HU-BD-03 · Tests diagnósticos y respuestas originales

- **Como** Sistema **quiero** persistir cada test con sus respuestas originales y metadatos **para** alimentar el pipeline de PLN/ML y conservar evidencia.
- **CA:** **tests** (id, id_alumno, id_docente, fecha, tipo, estado); **respuestas_test** ligadas al test; se conserva el texto tal cual lo escribió el alumno; cada test referencia al docente que lo aplicó.
- Alta · 8 pts

HU-BD-04 · Persistencia del diagnóstico

- **Como** Padre/Tutor o Docente **quiero** que el resultado se almacene estructurado **para** consultar subtipo y severidad.
- **CA:** **diagnosticos** con subtipo (fonológica, superficial/visual, mixta), severidad (leve, moderado, severo) y nivel de riesgo; referencia al test origen; guarda la probabilidad/confianza del modelo; bandera de validación por especialista.
- Alta · 5 pts

HU-BD-05 · Banco de ejercicios y catálogo de niveles

- **Como** Administrador **quiero** un catálogo de ejercicios clasificados por subtipo y nivel **para** que el sistema los asigne dinámicamente.
- **CA:** **ejercicios** con tipo (segmentación silábica, discriminación visual, pseudopalabras, dictado), subtipo objetivo y nivel (leve/moderado/severo); cada ejercicio indica si requiere TTS/STT; estado activo/inactivo.
- Media · 5 pts

HU-BD-06 · Rutas de aprendizaje personalizadas

- **Como Sistema quiero** almacenar la ruta generada por el motor de recomendación **para** servir los ejercicios adecuados a cada alumno.
- **CA:** `rutas_aprendizaje` vincula alumno, diagnóstico y conjunto de ejercicios; guarda fecha y versión del motor; estado (activa, completada, recalibrada).
- Media · 5 pts

HU-BD-07 · Historial de sesiones (series temporales)

- **Como Sistema quiero** registrar cada sesión de ejercicios con métricas de desempeño **para** poder analizar la curva de aprendizaje en el tiempo.
- **CA:** `sesiones_ejercicio` con id_alumno, id_ejercicio, fecha/hora, aciertos, errores, tipo de error disléxico detectado y tiempo de respuesta; permite ordenar cronológicamente por alumno; índice por fecha para consultas temporales.
- Alta · 8 pts

HU-BD-08 · Alertas de estancamiento

- **Como Docente quiero** que el sistema persista las alertas de estancamiento **para** ser notificado cuando un alumno no avanza.
- **CA:** `alertas` con id_alumno, tipo, fecha, estado (nueva/vista/atendida) y descripción; vinculada a la sesión/serie temporal que la generó.
- Media · 3 pts

HU-BD-09 · Reportes PDF generados

- **Como Docente quiero** registrar los reportes PDF emitidos **para** llevar trazabilidad de lo entregado a padres/especialistas.
- **CA:** `reportes` con id_alumno, fecha de generación, ruta/identificador del archivo y destinatario; cada reporte referencia el diagnóstico y rango de fechas cubierto.
- Baja · 3 pts

HU-BD-10 · Versionado de modelos y auditoría

- **Como Administrador quiero** registrar versiones del modelo de ML y logs del sistema **para** monitorear rendimiento y trazar acciones.
- **CA:** `modelos_ml` con versión, fecha, métricas (accuracy, F1) y estado (en producción/retirado); tabla `logs` con usuario, acción, entidad y timestamp; los logs no se pueden modificar.
- Media · 5 pts

HU-BD-11 · Protección de datos de menores

- **Como Administrador quiero** que los datos sensibles de menores estén cifrados/anonimizados **para** cumplir con la confidencialidad ético-legal.
- **CA:** campos sensibles cifrados en reposo; los logs no exponen datos personales identificables; acceso a diagnósticos restringido por rol; consentimiento del tutor registrado.
- Alta · 5 pts

2. Back-end — Microservicios FastAPI / SOA (HU-BK)

HU-BK-01 · Autenticación y registro seguro

- **Como Docente quiero** registrarme e iniciar sesión con autenticación segura **para** proteger el acceso a los datos clínicos.
- **CA:** endpoint de registro con hash Argon2; login emite JWT con expiración y rol embebido; rutas protegidas rechazan tokens inválidos/expirados; tráfico bajo HTTPS/TLS.
- Alta · 8 pts

HU-BK-02 · API Gateway como punto de entrada único

- **Como Sistema quiero** un API Gateway que enrute peticiones a los microservicios **para** centralizar acceso, autenticación y rate limiting.
- **CA:** todas las peticiones del cliente pasan por el gateway; valida el JWT antes de enrutar; expone una sola URL base; oculta la topología interna de microservicios.
- Alta · 8 pts

HU-BK-03 · Gestión de cuentas (Administrador)

- **Como Administrador quiero** endpoints CRUD para cuentas de todos los roles **para** administrar usuarios de la plataforma.
- **CA:** crear, consultar, actualizar y desactivar usuarios; solo el rol administrador accede; no permite correos duplicados; el borrado es lógico.
- Alta · 5 pts

HU-BK-04 · Gestión de alumnos por grupo y grado (Docente)

- **Como Docente quiero** endpoints para gestionar mi lista de alumnos por grupo y grado **para** organizar mi trabajo.
- **CA:** un docente solo accede a sus propios grupos; CRUD de alumnos dentro de sus grupos; listado paginado por grado/grupo.
- Alta · 5 pts

HU-BK-05 · Servicio de aplicación de tests

- **Como Docente quiero** un endpoint para asignar y enviar tests de diagnóstico **para** iniciar la evaluación del alumno.
- **CA:** crea un test asociado a alumno y docente; recibe y almacena las respuestas originales; al cerrarse, dispara el microservicio de diagnóstico; valida que el alumno pertenezca al docente.
- Alta · 8 pts

HU-BK-06 · Microservicio de diagnóstico

- **Como Sistema quiero** un microservicio que reciba el texto y devuelva el diagnóstico **para** clasificar subtipo, severidad y riesgo.
- **CA:** consume el pipeline PLN+ML; devuelve subtipo, severidad, nivel de riesgo y confianza; persiste el resultado en **diagnosticos**; responde en formato JSON estándar.
- Alta · 13 pts

HU-BK-07 · Microservicio motor de recomendación

- **Como Sistema quiero** un microservicio que genere la ruta de aprendizaje a partir del diagnóstico **para** asignar ejercicios adecuados.
- **CA:** recibe subtipo y severidad; selecciona ejercicios del banco según reglas/algoritmo; persiste la ruta; un diagnóstico fonológico leve bloquea ejercicios visuales avanzados.
- Alta · 8 pts

HU-BK-08 · Microservicio de ejercicios dinámicos

- **Como Alumno quiero** que el backend sirva el siguiente ejercicio ajustado a mi nivel **para** practicar de forma adaptativa.
- **CA:** entrega el ejercicio según la ruta activa; recibe y guarda el resultado de cada sesión; ajusta el siguiente ejercicio según desempeño en tiempo real; valida que el ejercicio pertenezca a la ruta del alumno.
- Alta · 8 pts

HU-BK-09 · Microservicio de seguimiento y alertas

- **Como Docente quiero** un microservicio que analice la evolución y emita alertas **para** saber si el alumno se estanca.
- **CA:** calcula métricas de la curva de aprendizaje sobre el historial; genera alerta cuando no hay mejora en N sesiones; propone recalibración al detectar >90% de aciertos sostenidos; expone endpoint de métricas por alumno/grupo.
- Alta · 8 pts

HU-BK-10 · Microservicio de reportes PDF

- **Como Docente quiero** generar y descargar reportes PDF **para** entregarlos a padres y especialistas.
- **CA:** genera el PDF con ReportLab (perfil disléxico, gráficas de evolución y recomendaciones); registra el reporte en BD; devuelve el archivo descargable; restringido a docentes del alumno.
- Media · 8 pts

HU-BK-11 · Caché con Redis

- **Como Sistema quiero** cachear respuestas frecuentes **para** reducir latencia y carga de la base de datos.
- **CA:** consultas de catálogos y perfiles frecuentes se sirven desde Redis; expiración configurable; invalidación al actualizar el dato fuente.

- Baja · 5 pts

HU-BK-12 · Monitoreo de microservicios (Administrador)

- **Como** Administrador **quiero** consultar el estado de salud de los microservicios **para** supervisar la disponibilidad del sistema.
- **CA:** cada microservicio expone un endpoint `/health`; el panel admin muestra estado activo/caído; el monitoreo no requiere reiniciar servicios.
- Media · 5 pts

HU-BK-13 · Gestión de versiones del modelo (Administrador)

- **Como** Administrador **quiero** endpoints para consultar y cambiar la versión activa del modelo de ML **para** controlar despliegues.
- **CA:** lista versiones con sus métricas; permite marcar una versión como activa; registra el cambio en logs; impide activar un modelo sin métricas validadas.
- Media · 5 pts

HU-BK-14 · Logs y auditoría

- **Como** Administrador **quiero** consultar los logs del sistema **para** rastrear acciones y diagnosticar incidentes.
 - **CA:** cada acción crítica genera un log con usuario, acción y timestamp; consulta filtrable por fecha/usuario; los logs no exponen datos personales sensibles.
 - Media · 3 pts
-

3. Frontend — Aplicación Móvil Flutter (HU-FL)

HU-FL-01 · Inicio de sesión seguro + bloqueo de capturas

- **Como** Docente **quiero** iniciar sesión de forma segura y que se bloqueen las capturas de pantalla **para** proteger datos de menores.
- **CA:** login validado contra el backend con JWT; sesión persistente segura; `FLAG_SECURE` activo en pantallas con datos clínicos; cierre de sesión limpia el token.
- Alta · 5 pts

HU-FL-02 · Gestión de alumnos por grupo y grado (Docente)

- **Como** Docente **quiero** ver y administrar mi lista de alumnos por grupo y grado **para** organizar mi trabajo.
- **CA:** lista filtrable por grupo/grado; alta/edición de alumnos; solo muestra los grupos del docente autenticado; estado de carga y manejo de error.
- Alta · 5 pts

HU-FL-03 · Asignación de test diagnóstico (Docente)

- **Como** Docente **quiero** asignar el test de diagnóstico inicial **para** evaluar a un alumno.
- **CA:** selección de alumno y tipo de test; confirmación antes de enviar; muestra el estado del test (pendiente/en curso/completado).
- Alta · 5 pts

HU-FL-04 · Consulta del perfil clínico (Docente)

- **Como** Docente **quiero** consultar el perfil del alumno (subtipo, nivel de riesgo, historial) **para** entender su condición.
- **CA:** muestra subtipo, severidad, riesgo e historial de evaluaciones; datos solo del alumno seleccionado; pantalla con **FLAG_SECURE**.
- Alta · 5 pts

HU-FL-05 · Curva de aprendizaje y seguimiento (Docente)

- **Como** Docente **quiero** visualizar gráficas de progreso **para** ver la reducción de errores disléxicos en el tiempo.
- **CA:** gráfica de evolución por métrica (errores/minuto, tiempo de respuesta); selector de rango temporal; estado vacío cuando no hay sesiones.
- Media · 5 pts

HU-FL-06 · Alertas de estancamiento (Docente)

- **Como** Docente **quiero** recibir alertas cuando un alumno no avanza **para** intervenir a tiempo.
- **CA:** bandeja de alertas con estado (nueva/vista/atendida); indicador visible en la app; al abrir la alerta lleva al perfil del alumno.
- Media · 3 pts

HU-FL-07 · Generación y descarga de reportes PDF (Docente)

- **Como** Docente **quiero** generar y descargar el reporte PDF del alumno **para** entregarlo a los padres.
- **CA:** botón de generación; descarga/compartición del PDF desde el dispositivo; indicador de progreso; mensaje de error si el servicio falla.
- Media · 5 pts

HU-FL-08 · Resumen del grupo (Docente)

- **Como** Docente **quiero** ver un resumen del grupo **para** identificar de un vistazo a los alumnos en riesgo.
- **CA:** tarjetas/listado con conteo por nivel de riesgo; ordenamiento por riesgo; navegación al detalle de cada alumno.
- Media · 3 pts

HU-FL-09 · Interfaz simplificada y multisensorial (Alumno)

- **Como** Alumno **quiero** una interfaz amigable y multisensorial **para** poder usar la app fácilmente.

- **CA:** tipografía y contraste accesibles para dislexia; botones grandes; íconos claros; mínimo texto y apoyo visual/auditivo.
- Alta · 5 pts

HU-FL-10 · Ejercicios de diagnóstico (Alumno)

- **Como** Alumno **quiero** realizar pruebas léxico-visuales, de pseudopalabras y dictado **para** que se detecte mi perfil.
- **CA:** soporta dictado con STT y lectura con TTS; captura las respuestas originales; envía resultados al backend; permite reintento si falla la conexión.
- Alta · 8 pts

HU-FL-11 · Ejercicios de intervención dinámica (Alumno)

- **Como** Alumno **quiero** que los ejercicios se ajusten automáticamente a mi desempeño **para** practicar al nivel adecuado.
- **CA:** el tipo y dificultad cambian según el rendimiento en tiempo real (segmentación silábica, discriminación visual); usa la ruta activa; transiciones claras entre ejercicios.
- Alta · 8 pts

HU-FL-12 · Retroalimentación inmediata (Alumno)

- **Como** Alumno **quiero** retroalimentación visual y auditiva al cometer un error específico **para** corregir en el momento.
- **CA:** ante un error disléxico (ej. confundir b/d) la letra parpadea en rojo al instante; refuerzo por voz (TTS) según el nivel; feedback positivo en aciertos.
- Alta · 5 pts

HU-FL-13 · Persistencia local y modo sin conexión

- **Como** Alumno **quiero** que el estado del ejercicio se conserve si se corta la conexión **para** retomarlo sin perder avance.
- **CA:** estado del ejercicio guardado localmente; al reconectar sincroniza con el backend; mensaje claro cuando no hay red; no se duplican sesiones al reenviar.
- Media · 5 pts

HU-FL-14 · Comunicación con el backend (Dio)

- **Como** Sistema **quiero** un cliente HTTP centralizado con manejo de errores y token **para** comunicar la app con los microservicios.
- **CA:** interceptor que adjunta el JWT; reintentos en fallos transitorios; manejo uniforme de errores; tiempos de espera configurados.
- Media · 5 pts

4. Minería de Datos / PLN-ML (HU-MD)

HU-MD-01 · Pipeline PLN a nivel de caracteres y fonético

- **Como Sistema quiero** un módulo PLN con análisis de caracteres y filtros fonéticos **para** identificar indicadores lingüísticos de dislexia.
- **CA:** usa spaCy (`es_core_news_md`); aplica adaptaciones de Metaphone/Soundex al español; extrae n-gramas de caracteres; detecta inversiones, rotaciones, omisiones y sustituciones fonológicas.
- Alta · 13 pts

HU-MD-02 · Extracción de características (TF-IDF)

- **Como Sistema quiero** vectorizar los patrones detectados con TF-IDF **para** convertir el texto en entrada numérica del clasificador.
- **CA:** genera la matriz de características a partir de los n-gramas/errores; vectorizador reutilizable y serializado; documenta las features extraídas.
- Alta · 8 pts

HU-MD-03 · Clasificador de subtipo y severidad

- **Como Sistema quiero** un clasificador de ML que categorice riesgo, severidad y subtipo **para** emitir el diagnóstico probabilístico.
- **CA:** entrena Random Forest y SVM como candidatos; clasifica subtipo (fonológica, superficial/visual, mixta) y severidad (leve/moderado/severo); devuelve probabilidad de riesgo; modelo serializado para producción.
- Alta · 13 pts

HU-MD-04 · Validación y métricas del modelo

- **Como Administrador quiero** que el modelo se valide con métricas comparables **para** elegir el mejor candidato.
- **CA:** validación cruzada entre Random Forest y SVM; reporta accuracy, precisión, recall y F1; guarda las métricas por versión; no se promueve a producción un modelo sin validar.
- Alta · 8 pts

HU-MD-05 · Dataset y ruido disléxico sintético

- **Como Sistema quiero** documentar y generar el dataset con ruido disléxico sintético adaptado al español mexicano **para** entrenar con datos pertinentes.
- **CA:** inyecta errores sintéticos (inversiones, omisiones, sustituciones) sobre texto en español; documenta origen, volumen y transformaciones del dataset; conserva versión reproducible; usa pandas/NumPy.
- Alta · 8 pts

HU-MD-06 · Motor de recomendación adaptativa

- **Como Sistema quiero** un algoritmo que asigne rutas de aprendizaje según subtipo y severidad **para** personalizar la intervención.
- **CA:** mapea diagnóstico → conjunto de ejercicios; un caso fonológico leve prioriza ruta fonológica básica y bloquea visuales avanzados; un caso mixto severo añade apoyos visuales/auditivos; persiste la ruta generada.

- Alta · 8 pts

HU-MD-07 · Análisis de series temporales (curva de aprendizaje)

- **Como Sistema quiero** analizar el historial de sesiones como serie temporal **para** medir la evolución del alumno.
- **CA:** calcula tendencias por métrica (rotaciones de letras/minuto, tiempo de respuesta en pseudopalabras); detecta mejora, estancamiento o retroceso; expone resultados al microservicio de seguimiento.
- Alta · 8 pts

HU-MD-08 · Recalibración automática de dificultad

- **Como Sistema quiero** recalibrar el nivel del alumno automáticamente **para** mantener el reto adecuado sin repetir el test.
- **CA:** si los últimos N ejercicios superan el 90% de aciertos sube de nivel; ante retroceso sostenido baja el nivel; registra cada recalibración; (opcional) propone el cambio al especialista antes de aplicarlo.
- Alta · 8 pts

HU-MD-09 · Generación de alertas de estancamiento

- **Como Docente quiero** que el análisis temporal genere alertas de estancamiento **para** intervenir cuando no hay progreso.
- **CA:** define umbral de no-mejora en N sesiones; al cumplirse crea una alerta vinculada al alumno; evita alertas duplicadas para el mismo episodio.
- Media · 5 pts

HU-MD-10 · Visualización de métricas de evolución

- **Como Docente quiero** que las métricas de evolución se preparen para graficar **para** ver el progreso del alumno.
- **CA:** entrega series listas para el frontend (curva de errores, tiempos); usa Matplotlib/Seaborn para validación interna del modelo; los datos coinciden con el historial registrado.
- Media · 5 pts

HU-MD-11 · Métricas de rendimiento del modelo (Administrador)

- **Como Administrador quiero** consultar el rendimiento del modelo de diagnóstico y del motor de recomendación **para** decidir reentrenamientos.
- **CA:** expone métricas agregadas del modelo en producción; compara versiones; señala degradación de desempeño; vinculado a la gestión de versiones (HU-BK-13).
- Media · 5 pts